INSTITUTO J&F · GERMINARE
PROJETO INTERDISCIPLINAR · 2º ANO TECH

RELATÓRIO GERENCIAL

BUSINESS INTELLIGENCE · NEXUS

Gerenciamento inteligente de despensa e combate ao desperdício de alimentos

DATABRICKS · BRONZE · SILVER · GOLD | AI/BI DASHBOARD | JOB DIÁRIO | 9 KPIs

Projeto: NexUs — Frente de Business Intelligence
Disciplina: Business Intelligence — Prof. Daniel Freitas
Entrega: Entrega Final · 2º ano · 02/11/2026

Sumário

1 Resumo executivo

2 Contextualização e problema de negócio

3 Base de dados e arquitetura

4 Tratamento e transformação dos dados

5 Indicadores de negócio (KPIs)

6 Pipeline de dados no Databricks

7 Jobs e automação — evidências

8 Dashboard de Business Intelligence — evidências

9 Gerador de relatórios e consumo externo

10 Resultados e insights

11 Tecnologias utilizadas e por quê

12 Limitações e próximos passos

> Todos os números e imagens deste documento vêm dos arquivos do repositório do projeto ou de capturas de tela do workspace do Databricks feitas em 02/11/2026. Valores lidos visualmente em gráficos aparecem com o sinal "~" (aproximado); valores sem esse sinal vêm de cards e tabelas do dashboard.

1 · RESUMO EXECUTIVO

O NexUs é um aplicativo de gerenciamento de despensa que permite cadastrar lotes de alimentos com validade, definir estoque mínimo e registrar o consumo ou o descarte de cada item. A frente de Business Intelligence transforma esses registros operacionais em uma base analítica confiável, calcula indicadores padronizados de desperdício e de risco de estoque e os entrega em um dashboard interativo — com leitura, tratamento, cálculo e atualização dos dados automatizados por um Job diário.

PANORAMA ATUAL (DASHBOARD, 02/11/2026)

D1 · DESPERDÍCIO	D2 · ESQUECIMENTO	D3 · VENCIDOS
11,30%	**38,61%**	**14,97%**
meta ≤ 15% · dentro	sem meta	meta ≤ 5% · fora

D4 · VENCEM EM 7 DIAS	D5 · UF Nº 1 EM RISCO	D6 · ABAIXO DO MÍNIMO
2,64%	**33,33%**	**68,46%**
meta ≤ 10% · dentro	Rondônia · UFs com ≥ 30 lotes	meta ≤ 30% · fora

D7 · VIDA ÚTIL	D8 · SEM VALIDADE	D9 · CATEGORIA LÍDER
169 dias	**3,86%**	**Frutas, Verduras e Legumes**
mediana · sem meta	meta ≤ 10% · dentro	sem meta

Item	Síntese
Base analisada	3.175 lotes de estoque, 9.590 movimentos de consumo/descarte, 660 perfis (520 simulados para fins de BI) e 590 alimentos, em 27 UFs
Indicadores	9 KPIs (D1 a D9), calculados por **unidade de produto (embalagem)**, com meta, desvio e situação
Pipeline	1 Job com 2 tasks (ingestão Bronze → pipeline Silver/Gold), agendado todo dia às 07:00 (Brasília) — 7 execuções agendadas consecutivas com sucesso, de 27/10 a 02/11/2026
Dashboard	3 páginas e 8 datasets, com cards, gráficos de barra e linha, histogramas, boxplots, mapa e filtros interativos

Principal achado: a taxa geral de desperdício está dentro da meta (D1 = 11,30%), mas **38,61% das unidades descartadas que tinham validade cadastrada foram jogadas fora mais de 7 dias após vencer** (D2) — cerca de 29% de todo o volume descartado. Como só 2,64% do estoque vence nos próximos 7 dias (D4), o problema não é falta de aviso de "está vencendo": é o item ser esquecido depois de vencido. O estoque parado também está fora da meta (D3 e D6). **Recomendação central:** lembretes de validade e de itens vencidos dentro do app.

SEÇÃO 2

CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA DE NEGÓCIO

O NEXUS E O PAPEL DO BI

O NexUs ajuda famílias (e também empresas e estabelecimentos) a controlar o que têm em casa: o que foi comprado, quando vence, o que foi consumido e o que foi jogado fora. Isoladamente, cada registro é só um dado operacional. O papel do BI é agregar milhares desses registros e transformá-los em indicadores que respondem perguntas de gestão: estamos desperdiçando mais ou menos que no mês passado? Por que as pessoas descartam comida? Onde o problema é mais grave? O BI não substitui o app — é a camada que olha para o conjunto dos dados e devolve inteligência sobre o comportamento de uso.

O PROBLEMA SEM ANÁLISE ESTRUTURADA

Sem uma camada analítica, os dados ficam presos em tabelas transacionais, otimizadas para o app responder rápido a uma tela — não para responder "quanto desperdiçamos neste mês". Seria preciso rodar consultas pesadas direto no banco de produção, sem histórico consolidado, sem regras de cálculo padronizadas e sem visualização acessível a quem não lê SQL. Decisões de produto (vale investir em alertas de validade?) ficariam baseadas em intuição, não em dados.

As perguntas que o BI responde

#	Pergunta de negócio	Indicadores envolvidos
1	Quanto se desperdiça, e isso está melhorando?	D1 e sua evolução mensal (média móvel de 3 meses)
2	Por que o alimento vai para o lixo?	D2 e o momento do descarte
3	O que se desperdiça?	D9 (por categoria) e D7 (vida útil)
4	Onde está o risco hoje?	D3, D4, D5 (por UF, com mapa) e D8
5	A casa tem o que precisa?	D6 (itens abaixo do estoque mínimo configurado pelo usuário)

Natureza da base: dados simulados

O NexUs ainda não possui usuários reais em produção. A base combina a massa de **seed** padrão (perfis Faker, origem `APP`) com uma **carga de simulação dedicada ao BI** (origem `SIMULADO_BI`): 520 perfis e 12 meses de histórico, com padrões de comportamento propositalmente programados (Frutas/Verduras e Padaria desperdiçam mais; a região Norte tem risco acima da média; quem usa o app há mais tempo desperdiça menos). O objetivo não é apresentar descobertas sobre um público real, e sim demonstrar a **capacidade da solução de detectar esses padrões** — o que o dashboard faz (seção 10).

3 · Base de dados e arquitetura

3.1 ORIGEM DOS DADOS

O banco operacional do NexUs é um **PostgreSQL hospedado no Neon**. Além do schema `public` (tabelas transacionais), o banco mantém o schema `bi`, com **19 views analíticas** já modeladas em estrela — construídas na frente de Arte e Modelagem do projeto — e o schema histórico `bi_hist.registro_estoque`, com cada operação de consumo e descarte. MongoDB (dados não estruturados) e Redis (cache sem histórico) ficam **fora do escopo** do BI.

3.2 COMO OS DADOS CHEGAM AO DATABRICKS

O Databricks não copia o banco manualmente: usa **Lakehouse Federation**, conectando-se diretamente ao Neon e expondo-o como mais um catálogo. Foi criada uma *connection* (`neon_nexus`) com um usuário **somente leitura** (`databricks_bi`), que vira o catálogo estrangeiro `nexus_pg`. Qualquer notebook ou pipeline lê, por exemplo, `nexus_pg.bi.vw_kpi_cards` como se fosse uma tabela local — sem nenhuma permissão de escrita em produção.

3.3 ESTRUTURA OPERACIONAL × ESTRUTURA ANALÍTICA

A **estrutura operacional** (tabelas do app, normalizadas, rápidas para uma tela por vez) é diferente da **estrutura analítica** (modelo em estrela: dimensões descrevendo "quem / o quê / onde" e fatos registrando "o que aconteceu", otimizado para agregar milhares de linhas de uma vez). As 19 views `bi.*` já fazem essa primeira tradução no Postgres; o Databricks lê essas views e aplica uma segunda camada de modelagem — a arquitetura medalhão — até a base final.

3.4 MIGRATION V11 E O NOVO MODELO DE EVENTOS

Uma migration de banco (V11) reestruturou `bi_hist.registro_estoque`: o evento passou a referenciar o lote (`pantry_item_id`), com tipo `CONSUMED` / `DISCARDED` e quantidade sempre maior que zero. Consequências tratadas na Silver:

- Um lote pode ter **várias operações parciais** — por isso os KPIs são calculados por unidade, não por operação (seção 5.0);
- O descarte pode acontecer **antes** do vencimento — tratado separadamente no "momento do descarte" (seção 4.3).

Lote

1 linha de estoque. "8 pães que vencem dia 22" é 1 lote com quantidade 8 — não 8 lotes.

Unidade

1 embalagem (1 pacote, 1 garrafa). Métrica oficial dos KPIs.

Estado

"Foto" da despensa em um dia. Base de D3, D4, D5, D6, D7 e D8.

Evento

Histórico do que saiu, com data própria. Base de D1, D2 e D9.

3.5 VOLUMES DA BASE

Entidade	Quantidade	Observação
Lotes na despensa	3.175	186 do seed/testes + 2.989 da carga de simulação de BI
Movimentos de consumo/descarte	9.590	12 meses de histórico simulado (nov/2025 a out/2026)
Perfis	660	520 de origem `SIMULADO_BI` (380 casas, 55 empresas, 85 lojas)
Alimentos cadastrados	590	catálogo com categoria
Configurações de estoque mínimo	2.368	2.226 com mínimo maior que zero (base do D6)

A modelagem estrela e as 19 views do banco foram construídas na frente de Arte e Modelagem de Dados e são preservadas sem alterações como evidência dessa disciplina. A frente de BI consome essas views como fonte e constrói, por cima, uma segunda modelagem dentro do Databricks, orientada aos KPIs (seção 6.3).

4 · Tratamento e transformação dos dados

Entre a cópia bruta das views do Neon (Bronze) e a base usada pelo dashboard (Gold), os dados passam pela camada Silver, responsável por limpeza, tipagem e regras de qualidade.

4.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS E TRATAMENTO

Problema	Tratamento
Linha duplicada	`ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY chave ORDER BY _ingerido_em DESC)`; mantém a gravação mais recente
Datas como AAAAMMDD; −1 = sem data	`try_to_date(...)` → DATE; −1 vira NULL
Tipos genéricos da federação	`CAST` para DECIMAL / INT
Textos com espaços, caixa mista ou vazios	`TRIM`, `UPPER` / `LOWER`, `NULLIF`; vazio vira “Não informado”
Chave órfã	Vira −1; cada dimensão tem a linha sentinela −1 = “Não informado”
UF inválida ou ausente	Validada contra a tabela fixa `ref_uf`; fora da lista vira “N/I”
“Hoje” congelado no momento da extração	`dias_ate_vencer` e `status_validade` recalculados com a data de cada foto
Dois vocabulários de evento (antes e depois da V11)	`CASE` padroniza para `CONSUMED` / `DISCARDED`
Geolocalização	Latitude/longitude do endereço não são trazidas (dado pessoal); o mapa usa a capital da UF

4.2 REGRAS DE QUALIDADE (EXPECTATIONS)

Tabela	Descarta a linha	Só alerta
`dim_alimento`	`sk_alimento` nula	alimento sem nome
`dim_localidade`	`sk_localidade` nula	UF “N/I”
`fato_estoque`	`id_item` ou data de entrada nulos	quantidade ≤ 0; validade anterior à entrada
`fato_movimento`	id, tipo ou data nulos ou inválidos	evento anterior à compra; sem quantidade

> **Resultado observado:** alertas em `fato_estoque` (8 lotes com cadastro inconsistente, mantidos e sinalizados) e 1 cidade com UF inválida — nenhuma linha descartada indevidamente.

4.3 EXEMPLO — REGRA DE NEGÓCIO DERIVADA (GOLD)

O “momento do descarte” não existe como coluna no banco de origem: é calculado comparando a data do evento com a data de validade.

```
CASE WHEN m.expirado = 0 THEN NULL
     WHEN m.data_validade IS NULL THEN '4 · Sem validade'
     WHEN m.data_evento < m.data_validade THEN '1 · Antes de vencer'
     WHEN DATEDIFF(m.data_evento, m.data_validade) <= 7 THEN '2 · Até 7 dias após vencer'
     ELSE '3 · Esquecido (+7 dias após vencer)' END AS momento_descarte
```

SEÇÃO 5

INDICADORES DE NEGÓCIO (KPIS)

5.0 POR QUE CALCULAR POR UNIDADE, E NÃO POR REGISTRO

Na primeira versão dos KPIs, contar **operações** em vez de **unidades** (embalagens) distorcia o resultado. Exemplo do projeto: um usuário que consome 10 pacotes em 1 operação e descarta 1 pacote em outra teria, contando por registro, desperdício de 50% (1 em 2 operações) — quando, na prática, só **9,09%** do que ele movimentou (1 de 11 unidades) foi para o lixo. Com a V11, em que um lote pode ter várias baixas parciais, a distorção seria ainda maior. Por isso, **todos os 9 indicadores são oficialmente calculados por unidade**; a versão por operação/lote foi mantida como complemento (`valor_por_lote`) apenas para conferência com a view do banco, que conta operações.

> EVENTO indicador sobre o histórico de consumo/descarte (tem data e pode ser filtrado por mês) · ESTADO indicador sobre a foto atual da despensa (histórico diário desde 25/10/2026, primeira execução do Job).

5.1 QUADRO-RESUMO

KPI	Nome	Tipo	Meta	Valor	Situação
D1	Taxa de desperdício	EVENTO	≤ 15%	11,30%	dentro da meta
D2	Descarte por esquecimento	EVENTO	—	38,61%	sem meta
D3	Itens vencidos na despensa	ESTADO	≤ 5%	14,97%	fora da meta
D4	Itens vencendo em 7 dias	ESTADO	≤ 10%	2,64%	dentro da meta
D5	Risco por UF (UF nº 1)	ESTADO	—	33,33%	sem meta
D6	Casas com item abaixo do mínimo	ESTADO	≤ 30%	68,46%	fora da meta
D7	Vida útil no cadastro (mediana)	ESTADO	—	169 dias	sem meta
D8	Itens sem validade	ESTADO	≤ 10%	3,86%	dentro da meta
D9	Desperdício por categoria	EVENTO	—	Frutas, Verd. e Leg.	sem meta

Desvio = valor − meta, em pontos percentuais (tabela "Metas e desvios" do dashboard): D1 −3,70 · D3 +9,97 · D4 −7,36 · D6 +38,46 · D8 −6,14.

D1 Taxa de desperdício	EVENTO
Objetivo	Do que saiu da despensa, qual fração virou lixo em vez de ser consumida.
Fórmula	Σ unidades descartadas ÷ Σ unidades que saíram (consumidas + descartadas)
Fonte	`gold.fato_movimento`, no grão de unidade (expandido pela quantidade)
Meta / resultado	≤ 15% · **11,30%** · dentro da meta
Decisão apoiada	Priorizar investimento em redução de desperdício (alertas, sugestões de consumo)
Onde aparece	Card na Visão geral; linha de evolução mensal com média móvel de 3 meses (Desperdício)

D2 Descarte por esquecimento	EVENTO
Objetivo	Separar o descarte feito logo após vencer do descarte de item esquecido por muito tempo.
Fórmula	Σ unid. descartadas mais de 7 dias após vencer ÷ Σ unid. descartadas **com validade cadastrada**
Meta / resultado	sem meta · **38,61%**
Relação com o gráfico	O gráfico "Momento do descarte" usa outro denominador: **todas** as unidades descartadas classificadas, **inclusive as sem validade (~24%)**. Por isso a fatia "Esquecido" aparece com ~29%: 38,61% × (100% − ~24%) ≈ 29%. Os dois números são coerentes entre si.
Decisão apoiada	Justifica lembretes e notificações de validade, e não "comprar menos"

D3 Itens vencidos na despensa	ESTADO
Fórmula	Σ unid. vencidas ÷ Σ unid. com validade (lotes com saldo > 0)
Meta / resultado	≤ 5% · **14,97%** · fora da meta
Interpretação	Retrato do agora: itens já vencidos que continuam na despensa sem baixa
Onde aparece	Card na Visão geral; status de validade e histograma de dias até vencer (Despensa)

D4	Itens vencendo em 7 dias	ESTADO
Fórmula	Σ unid. com 0 ≤ dias até vencer ≤ 7 ÷ Σ unid. com validade	
Meta / resultado	≤ 10% · **2,64%** · dentro da meta	
Decisão apoiada	Base para a notificação “consuma logo” dentro do app	

D5	Risco por UF	ESTADO
Fórmula	% de unidades vencidas ou vencendo em até 30 dias, por UF; ranking com `DENSE_RANK()` sobre o %	
Regra de amostra	No card, UFs com menos de 30 lotes ficam fora do ranking, para evitar percentuais extremos calculados sobre poucos itens	
Resultado	UF nº 1 do card: **Rondônia, 33,33%** · sem meta	
Relação com o gráfico	O ranking de barras da página Despensa mostra todas as UFs com dados, inclusive as de amostra pequena — por isso o Amapá aparece no topo (~73%) e o valor de 33,33% aparece mais abaixo. O card é a leitura oficial do KPI; o gráfico é exploratório.	

D6	Estoque abaixo do mínimo	ESTADO
Fórmula	casas com ≥ 1 item abaixo do mínimo ÷ casas com mínimo configurado	
Regra de negócio	Item vencido não conta como estoque (mesma regra do app)	
Meta / resultado	≤ 30% · **68,46%** · fora da meta	
Interpretação	É um indicador sensível: basta 1 item abaixo do mínimo para a casa contar. Mostra que a maioria das casas tem algo a repor	
Decisão apoiada	Sustenta a proposta de lista de compras automática	

D7 Vida útil no cadastro	ESTADO
Fórmula	mediana de (validade − data de entrada), ponderada pela quantidade, em dias
Resultado	**169 dias** · sem meta
Onde aparece	Card na Visão geral; boxplot de vida útil por categoria (Despensa)

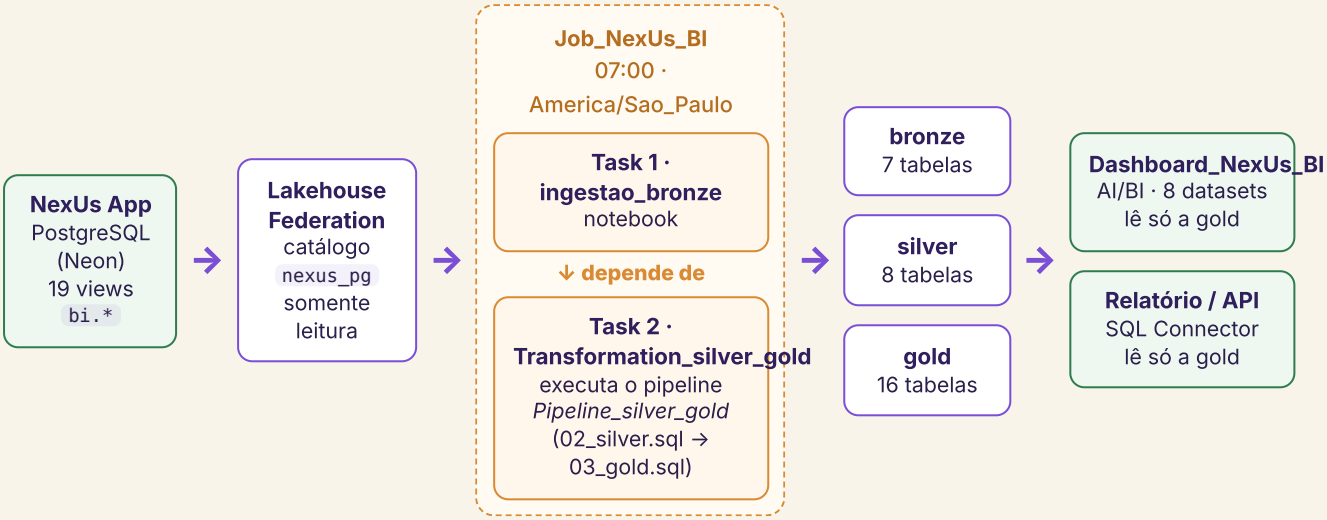
D8 Itens sem validade	ESTADO
Fórmula	Σ unid. sem validade ÷ Σ unid. totais na despensa
Meta / resultado	≤ 10% · **3,86%** · dentro da meta
Decisão apoiada	Tornar o preenchimento da validade mais simples no cadastro

D9 Desperdício por categoria	EVENTO
Fórmula oficial (KPI)	Σ unid. descartadas da categoria ÷ nº de casas que tiveram a categoria — **média de unidades descartadas por casa**, que corrige o efeito de categorias mais ou menos presentes nas casas
Gráfico de apoio	"Desperdício por categoria" mostra outra medida: a **participação de cada categoria no total de unidades descartadas** (% do total), em ranking decrescente (leitura de Pareto)
Resultado	Nas duas medidas a líder é a mesma: **Frutas, Verduras e Legumes** (~47% do total descartado no gráfico)

Os nove indicadores estão implementados e em produção na camada Gold — não há KPI apenas planejado. Onde um gráfico usa um denominador diferente do KPI oficial (D2, D5 e D9), a diferença está explicada acima.

6 · PIPELINE DE DADOS NO DATABRICKS

6.1 FLUXO COMPLETO



App (Neon) → Lakehouse Federation → Job (Task 1: Bronze; Task 2: Silver + Gold) → `workspace.bronze / silver / gold` → consumo pelo dashboard e pelo gerador de relatório/API.

6.2 BRONZE — A "FOTO DO DIA"

Copia 7 views do Neon sem tratamento, acrescentando `_data_referencia` (data de Brasília), `_ingerido_em` e `_origem`. A ingestão é **idempotente por dia** (`DELETE` + `INSERT` na data de hoje): rodar duas vezes no mesmo dia não duplica dados. O notebook fixa `SET TIME ZONE 'America/Sao_Paulo'` para evitar a virada de dia prematura (o Neon roda em GMT).

6.3 SILVER E GOLD

Silver: 8 tabelas de limpeza e padronização. **Gold:** 16 tabelas — star schema (`dim_*`, `fato_*`) mais as tabelas `kpi_*` prontas. **Nenhum dataset do dashboard lê Bronze ou Silver diretamente** — garantia de que toda visualização parte de dado já tratado. O pipeline é **declarativo** (Lakeflow Declarative Pipelines): resolve sozinho a ordem Silver → Gold e recalcula só o que mudou.

6.4 ETAPAS AUTOMATIZADAS E RELAÇÃO COM OS KPIS

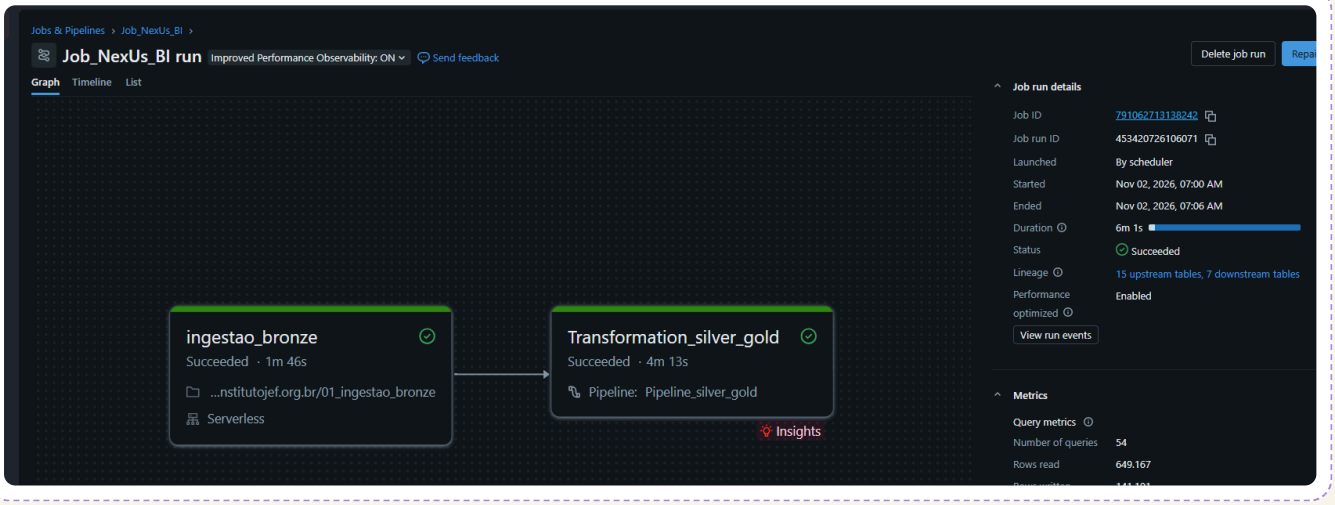
Etapa	O que faz automaticamente	Impacto nos KPIs
Leitura (Task 1)	lê as 7 views do Neon via federação e grava a foto do dia	garante o histórico diário dos KPIs de estado
Tratamento (Silver)	deduplica, tipa, padroniza e aplica expectations	evita contagem dupla e datas inválidas
Transformação (Gold)	monta dimensões e fatos no grão de unidade	base única para D1 a D9
Cálculo dos KPIs (Gold)	gera `kpi_*` com valor, meta, desvio e situação	cards e tabela "Metas e desvios"
Salvamento da base final	tabelas gerenciadas em `workspace.gold`	fonte única do dashboard e do relatório

SEÇÃO 7

JOBS E AUTOMAÇÃO — EVIDÊNCIAS

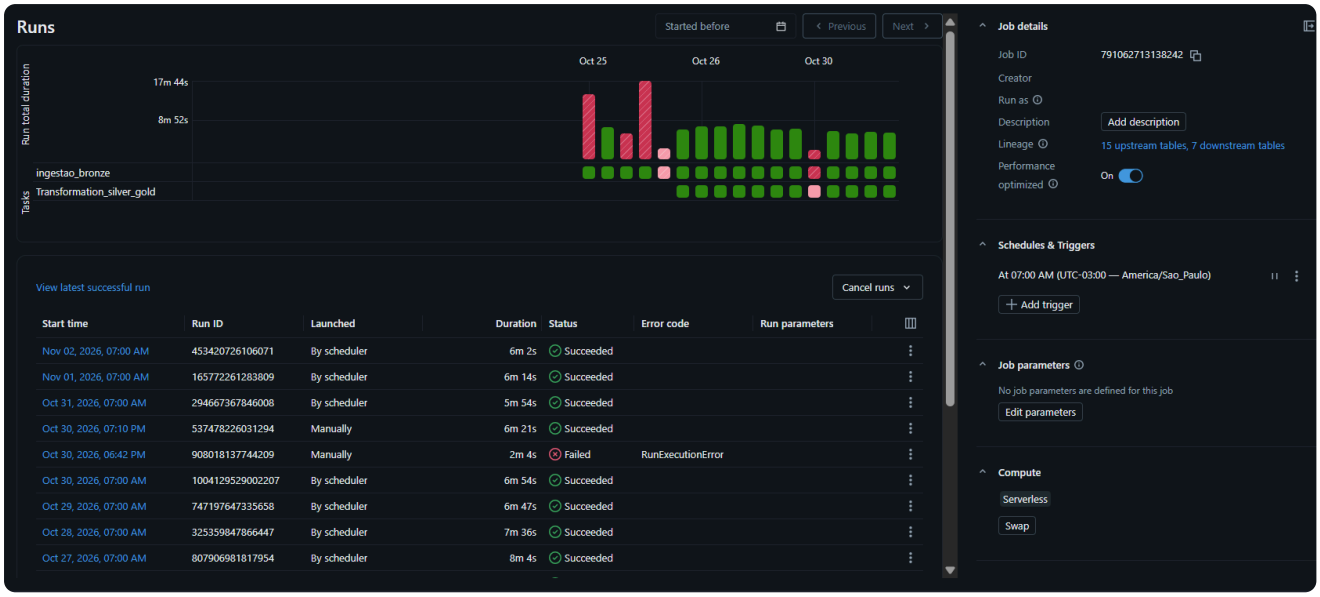
O Job `Job_NexUs_BI` encapsula todo o fluxo (ingestão + transformação) em uma execução orquestrada, disparável manualmente (*Run now*) ou pelo agendamento — sem rodar célula a célula. Ele tem 2 tasks: `ingestao_bronze` (notebook) e `Transformation_silver_gold` (executa o pipeline `Pipeline_silver_gold`), que depende da primeira.

EXECUÇÃO DE 02/11/2026, DISPARADA PELO AGENDAMENTO



O que mostra: a execução de 02/11/2026 foi disparada automaticamente pelo agendamento (*Launched: By scheduler*), começou às 07:00 e terminou às 07:06 com status **Succeeded**. A task `ingestao_bronze` levou 1min46s e `Transformation_silver_gold` 4min13s; a duração total do Job foi de **6min01s** (inclui o tempo de inicialização entre tasks). O grafo confirma a dependência entre as duas tasks, e o painel lateral registra 54 queries executadas e 649.167 linhas lidas nessa execução.

HISTÓRICO DE EXECUÇÕES E AGENDAMENTO



O que mostra: o agendamento ativo **"At 07:00 AM (UTC−03:00 — America/Sao_Paulo)"** e a lista das 9 execuções mais recentes: **7 execuções agendadas diárias e consecutivas, de 27/10 a 02/11/2026, todas com status Succeeded** (duração entre 5min54s e 8min04s), mais 2 execuções manuais em 30/10 — uma falhou às 18:42 (*RunExecutionError*) e a seguinte, às 19:10, terminou com sucesso após a correção. O gráfico de barras mostra ainda as primeiras execuções, de 25 e 26/10, com falhas (em vermelho) durante a configuração inicial, mantidas como registro do processo de depuração.

LIÇÕES DE CONFIGURAÇÃO REGISTRADAS NO HISTÓRICO

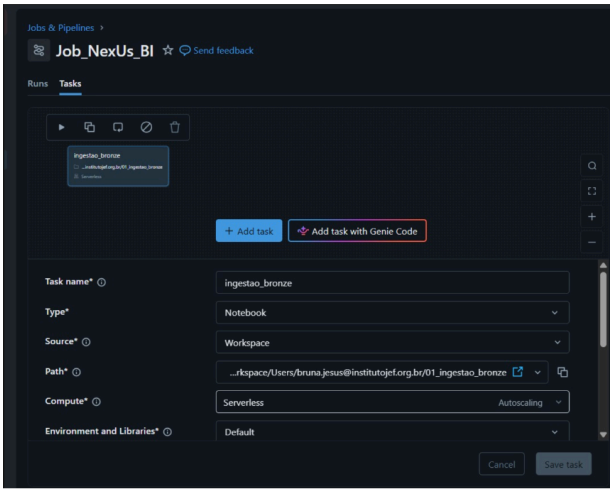
- Um arquivo de consulta avulsa deixado na pasta de transformações do pipeline quebrava a inicialização inteira — regra adotada: conferências sempre no SQL Editor, nunca na pasta do pipeline;
- Uma tentativa inicial de pipeline separado para a Gold falhou com "tabela já gerenciada por outro pipeline" — corrigido unificando Silver e Gold no mesmo pipeline.

CONFIGURAÇÃO DO JOB

Item	Valor
Nome	`Job_NexUs_BI`
Tasks	1 · `ingestao_bronze` (notebook `01_ingestao_bronze`) → 2 · `Transformation_silver_gold` (pipeline `Pipeline_silver_gold`)
Agendamento	diário, 07:00, America/Sao_Paulo (UTC−03:00)
Compute	Serverless
Parâmetros	nenhum (o Job usa a data de Brasília do dia da execução)
Lineage	15 tabelas de origem (upstream) e 7 de destino (downstream)

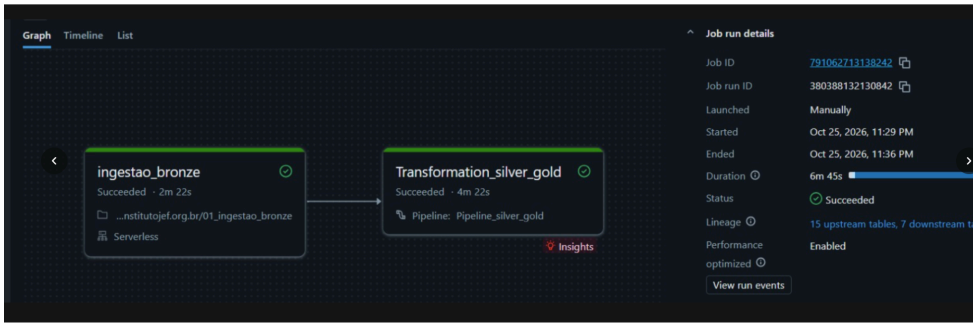
> **Na próxima página:** a configuração das tasks (aba *Tasks*), a primeira execução bem-sucedida (disparo manual) e o resultado gerado na camada Gold.

CONFIGURAÇÃO DAS TASKS (ABA TASKS DO JOB)



O que mostra: a configuração da task `ingestao_bronze`: tipo **Notebook**, origem **Workspace** (notebook `01_ingestao_bronze`) e compute **Serverless**. A segunda task, `Transformation_silver_gold`, executa o pipeline `Pipeline_silver_gold` e depende desta.

PRIMEIRA EXECUÇÃO BEM-SUCEDIDA — DISPARO MANUAL (25/10/2026)



O que mostra: a execução de 25/10/2026, disparada manualmente (*Launched: Manually*), concluída com **Succeeded** em 6min45s (`ingestao_bronze` 2min22s → `Transformation_silver_gold` 4min22s). Junto com a execução agendada da página anterior, comprova os dois modos de execução do Job: manual e agendado.

RESULTADO GERADO — CONFERÊNCIA DA GOLD COM O BANCO

```
SELECT * FROM workspace.gold.kpi_conferencia
```

Add parameter

Table

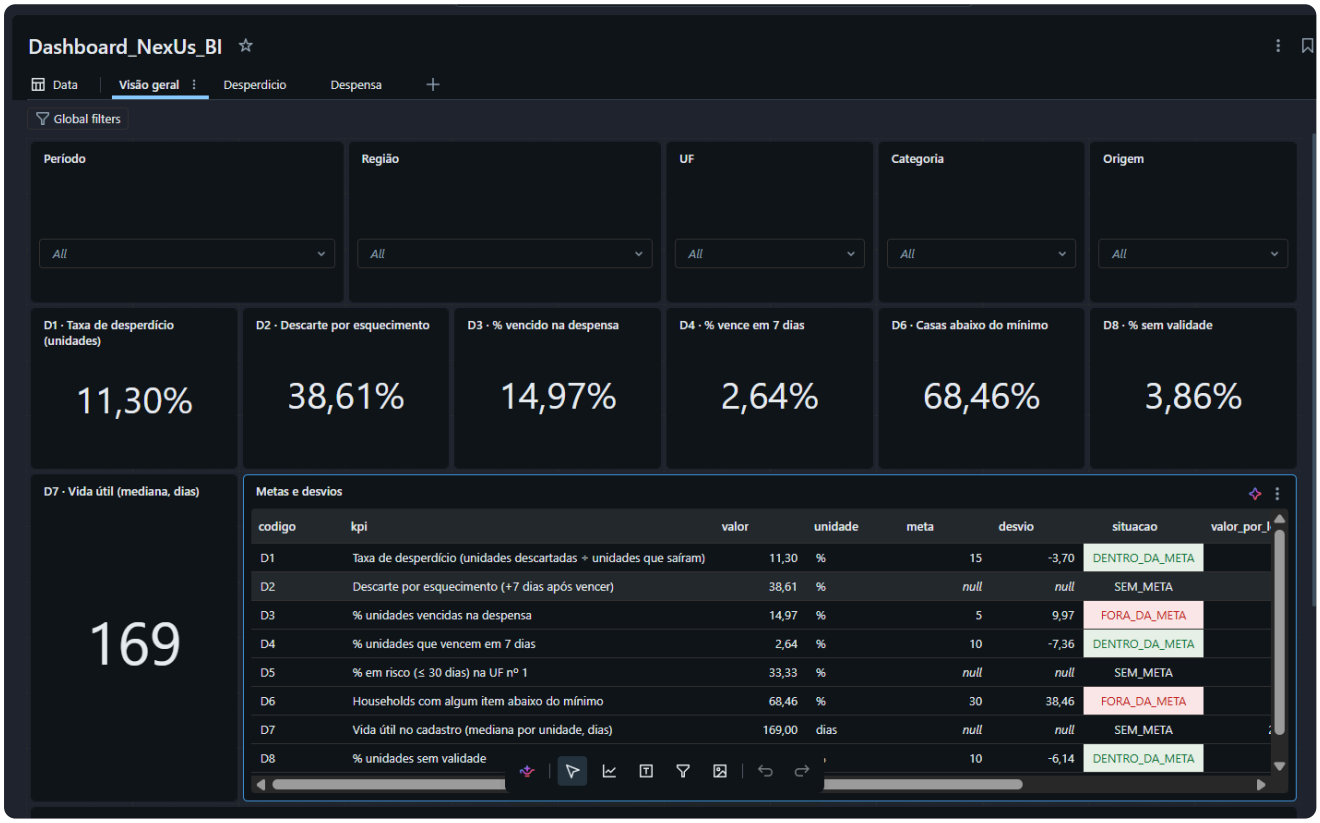
	codigo	.00 valor_gold_regra_banco	.00 valor_banco	.00 diferenca	resultado	data_referencia
1	D1	11.39	11.39	0.00	OK	2026-11-02
2	D3	9.28	9.28	0.00	OK	2026-11-02
3	D4	2.77	2.77	0.00	OK	2026-11-02
4	D8	4.81	4.81	0.00	OK	2026-11-02
5	D6	68.46	68.46	0.00	OK	2026-11-02
6	D7	247.27	247.27	0.00	OK	2026-11-02
7	D5	150.00	150.00	0.00	OK	2026-11-02
8	D9	1.67	1.67	0.00	OK	2026-11-02

O que mostra: a tabela `workspace.gold.kpi_conferencia`, gerada pelo pipeline, recalcula os 8 KPIs com a mesma regra da view do banco (**por lote/operação**) e compara com o gabarito `bi.vw_kpi_cards`: em 02/11/2026, os 8 KPIs batem, com diferença 0,00 e resultado **OK**. Os cards do dashboard usam a regra oficial **por unidade** (seção 5.0), por isso alguns valores diferem dos desta tabela (ex.: D3 9,28% por lote × 14,97% por unidade).

8 · DASHBOARD DE BI — EVIDÊNCIAS

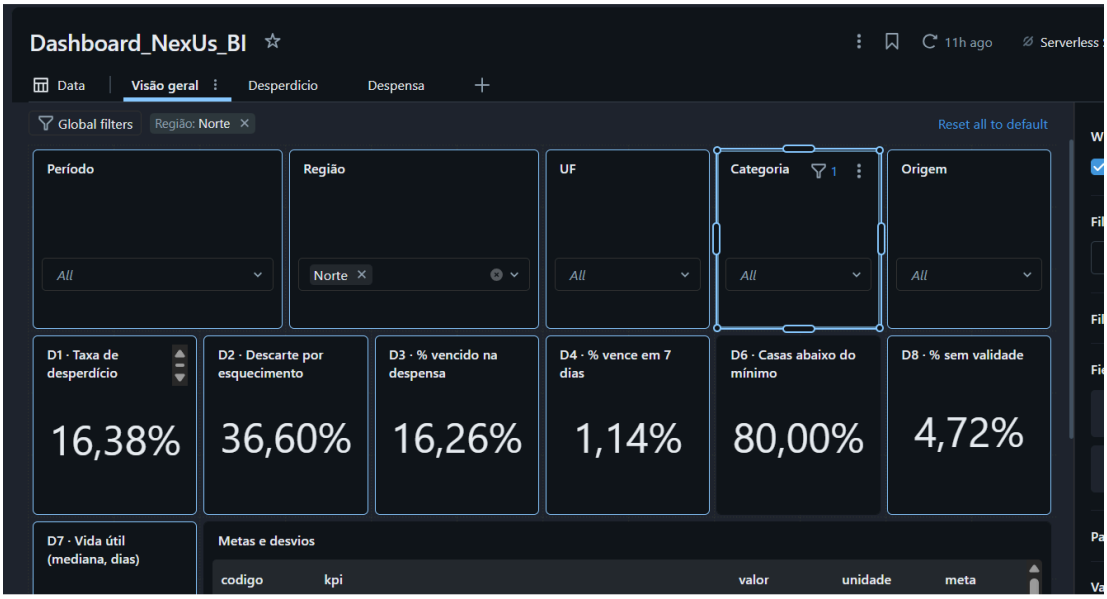
`Dashboard_NexUs_BI` é um AI/BI Dashboard nativo do Databricks, construído a partir da base final gerada pelo pipeline: **8 datasets SQL** que leem exclusivamente `workspace.gold`, organizados em 3 páginas — **Visão geral**, **Desperdício** e **Despensa**. Dois datasets usam `LATERAL VIEW explode(sequence(1, quantidade))` para expandir 1 linha por lote em 1 linha por unidade; assim, `AVG()` sobre uma coluna 0/1 já é o KPI oficial, e os filtros interativos (Período, Região, UF, Categoria, Origem) funcionam sobre qualquer subconjunto dos dados.

PÁGINA 1 · VISÃO GERAL



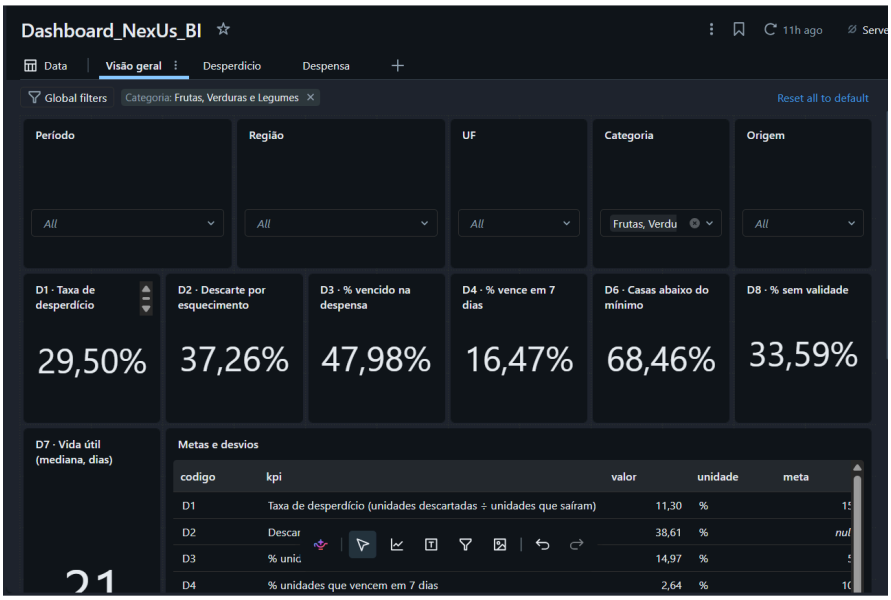
O que mostra: 7 cards de KPI (D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8), 5 filtros interativos (Período, Região, UF, Categoria, Origem — aqui todos em "All", sem filtro aplicado) e a tabela "Metas e desvios", com valor, meta, desvio em pontos percentuais e situação de cada indicador (D5 aparece na tabela). **Leitura:** D1, D4 e D8 estão dentro da meta; D3 (14,97%) e D6 (68,46%) estão fora. O fluxo de desperdício está controlado, mas o estoque parado — itens vencidos e abaixo do mínimo — é o ponto de atenção.

FILTROS INTERATIVOS EM USO · REGIÃO = NORTE



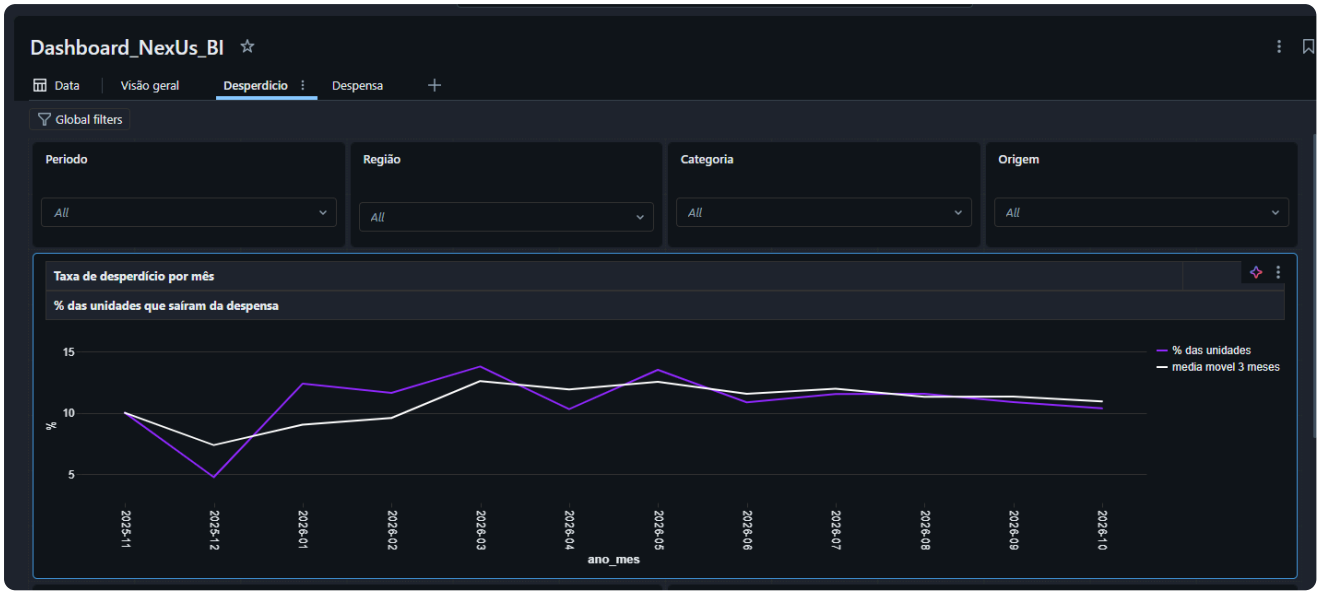
O que mostra: com o filtro **Região = Norte**, todos os cards são recalculados para o subconjunto. Em relação ao cenário geral da página anterior, o Norte tem desperdício maior (D1 16,38% × 11,30%, **acima da meta de 15%**), mais itens vencidos (D3 16,26% × 14,97%) e mais casas abaixo do mínimo (D6 80,00% × 68,46%). Confirma o risco regional apontado na seção 10.

FILTROS INTERATIVOS EM USO · CATEGORIA = FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES



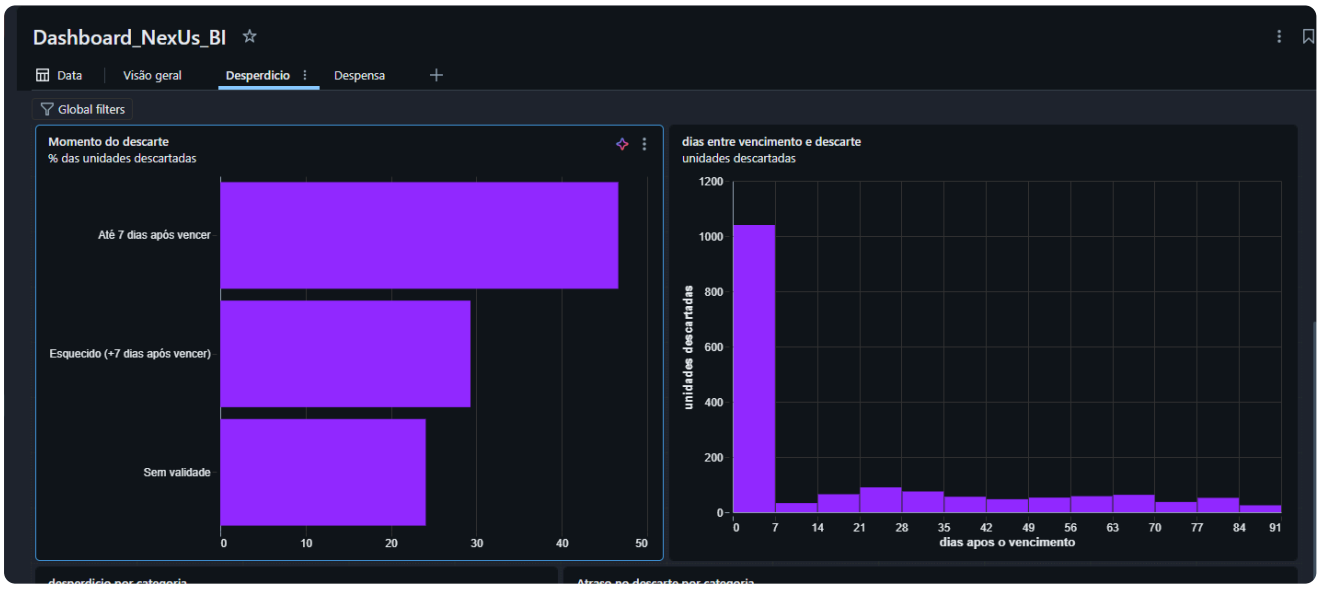
O que mostra: com o filtro de categoria, hortifrúti aparece como o grupo mais crítico: D1 sobe para 29,50%, D3 para 47,98% e D8 para 33,59%. O card D6 não muda, porque o estoque mínimo é medido por casa e não por categoria. A tabela “Metas e desvios” também fica igual de propósito: ela mostra os valores oficiais consolidados da Gold, enquanto os cards respondem aos filtros.

PÁGINA 2 · DESPERDÍCIO — EVOLUÇÃO MENSAL DE D1



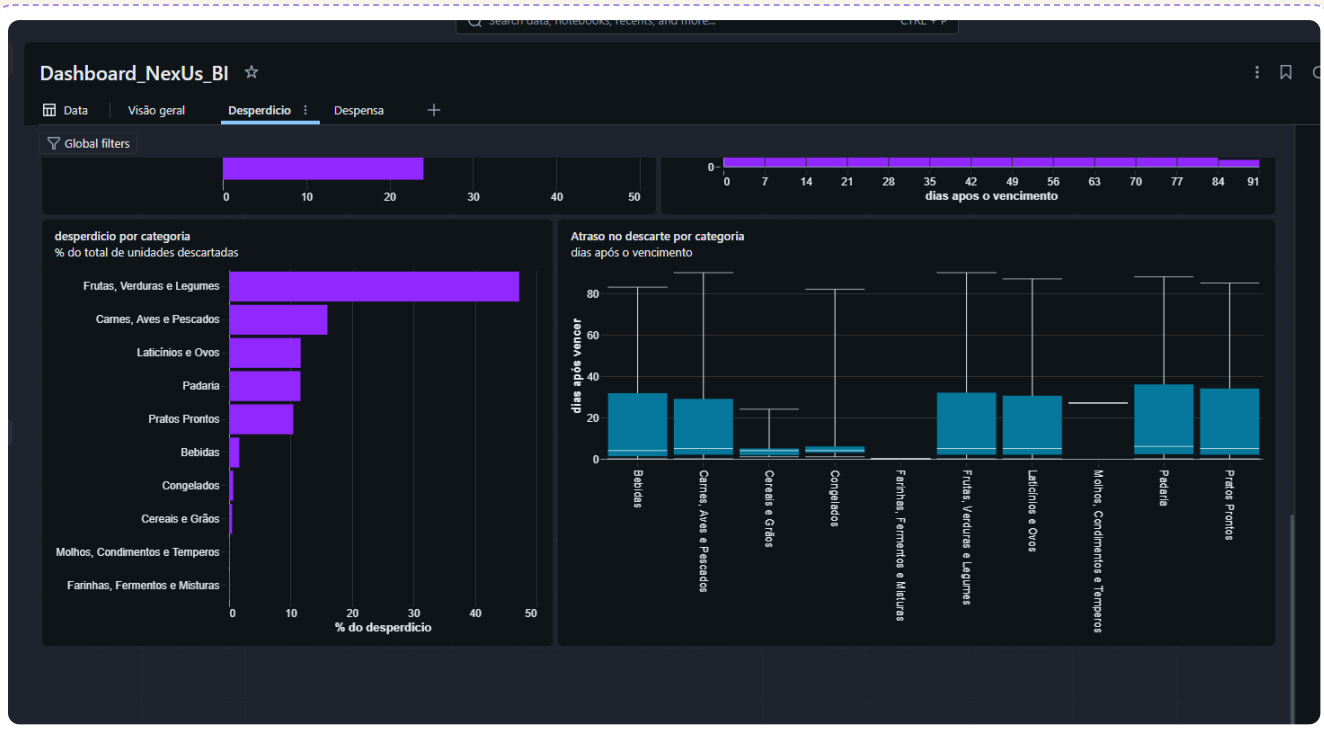
O que mostra: a taxa de desperdício mensal (linha roxa) e sua média móvel de 3 meses (linha branca), de novembro/2025 a outubro/2026. **Leitura:** a taxa mensal varia de ~5% (dez/2025, o mínimo) a ~14% (mar/2026), com picos em janeiro, março e maio de 2026. De junho a outubro/2026 ela se mantém entre ~10% e ~12%, e a média móvel termina em ~11%, coerente com o D1 acumulado de 11,30%. Nenhum mês ultrapassa a meta de 15%.

MOMENTO DO DESCARTE E ATRASO EM RELAÇÃO AO VENCIMENTO



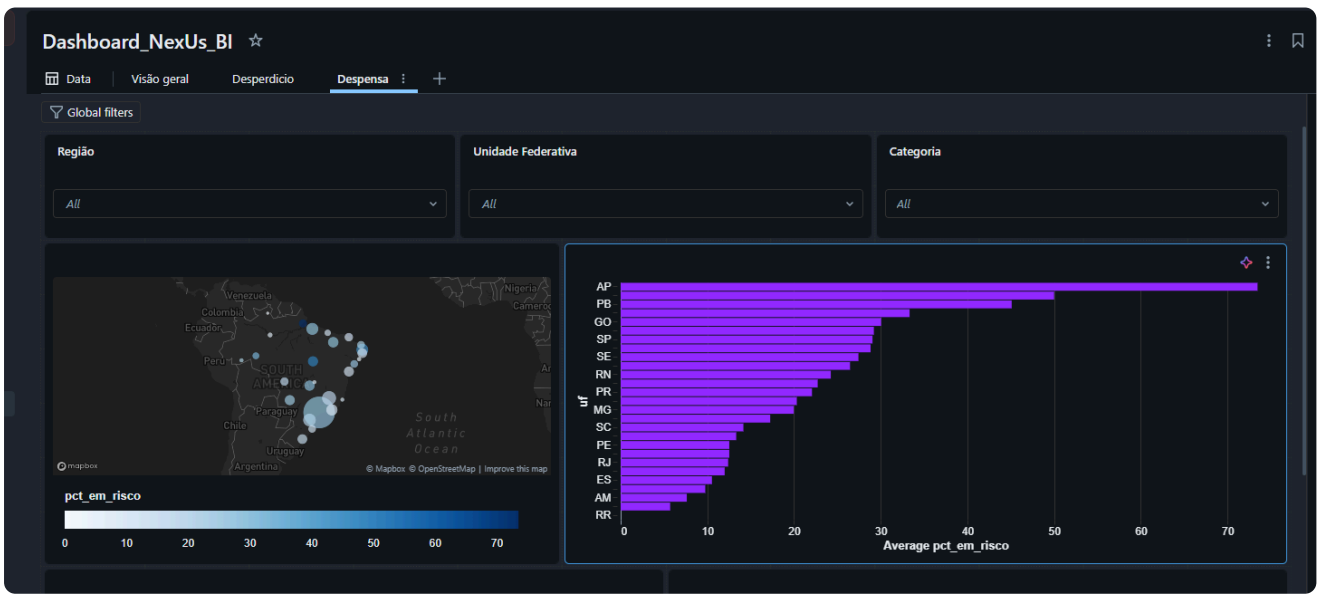
O que mostra: à esquerda, a distribuição de todas as unidades descartadas por momento: ~47% até 7 dias após vencer, ~29% "esquecidas" por mais de 7 dias e ~24% sem validade cadastrada. **Por que ~29% e não 38,61%?** O D2 exclui do denominador as unidades sem validade: 29 ÷ (47 + 29) ≈ 38%, o mesmo valor do card (a diferença vem do arredondamento da leitura visual). À direita, o histograma mostra ~1.050 unidades descartadas nos primeiros 7 dias após o vencimento e uma cauda longa, mais baixa, que se estende até ~90 dias — são esses casos da cauda que formam o D2.

DESPERDÍCIO E ATRASO POR CATEGORIA



O que mostra: à esquerda, o ranking das categorias pela **participação no total de unidades descartadas** — Frutas, Verduras e Legumes lidera isoladamente (~47%), seguida por Carnes, Aves e Pescados (~16%), Laticínios e Ovos, Padaria e Pratos Prontos (~10–12% cada); essas cinco concentram praticamente todo o descarte (leitura de Pareto). Esta é a medida de volume; o KPI D9 oficial usa a média por casa (seção 5), e as duas apontam a mesma categoria líder. À direita, o boxplot de dias de atraso por categoria: a mediana fica em poucos dias na maioria das categorias, mas o quartil superior chega a ~30–35 dias e os bigodes a ~80–90 dias em várias delas — o esquecimento prolongado não é caso isolado, repete-se em categorias diferentes.

PÁGINA 3 · DESPENSA — MAPA E RISCO POR UF (D5)



O que mostra: mapa de pontos (um por UF, na capital) colorido por `pct_em_risco` — quanto mais escuro, maior o risco — e o ranking de barras por UF. **Leitura:** o risco é bem desigual entre estados, o que permite ação regionalizada. O ranking exibe todas as UFs com dados, inclusive as de amostra pequena: o Amapá aparece no topo (~73%), seguido por UFs na faixa de 45–50%. O card oficial do D5 aplica o corte de 30 lotes e aponta Rondônia (33,33%) como UF nº 1 — percentuais muito altos em UFs com poucos lotes devem ser lidos com cautela.

STATUS DE VALIDADE, DIAS ATÉ VENCER E VIDA ÚTIL POR CATEGORIA



O que mostra: barras empilhadas de status de validade por categoria (OK, vencido, vence em 7 ou 30 dias, sem validade); histograma de dias até o vencimento, com uma pequena parcela já vencida (valores negativos, até cerca de −100 dias), concentração entre ~0 e ~200 dias (pico na faixa de 100 a 150 dias) e cauda longa até ~900 dias; e boxplot de vida útil por categoria — a base do D7 (mediana geral de 169 dias), com grande variação entre categorias, como esperado (itens de mercearia, como açúcares e óleos, duram muito mais que hortifrúti e padaria).

9 · Gerador de relatórios e consumo externo

Além do dashboard interativo, o projeto prevê um gerador de relatório gerencial mensal em PDF e uma API de BI, consumidos por uma aplicação web desenvolvida em paralelo. Ambos leem a camada Gold — nunca Bronze ou Silver — via Databricks SQL Connector, reutilizando as mesmas tabelas `kpi_*` da seção 6. Assim, o número do relatório é sempre o mesmo número do dashboard.

9.1 EVENTO × ESTADO NO RELATÓRIO MENSAL

D3 a D8 representam a foto atual da despensa, não um histórico mensal. Por isso o relatório distingue:

- **Indicadores de evento** (D1, D2, D9) — recalculáveis para qualquer mês de `fato_movimento.ano_mes_evento` (novembro/2025 a outubro/2026);
- **Indicadores de estado** (D3 a D8, incluindo D5 por UF) — só existem a partir de 25/10/2026; para meses anteriores, o relatório mostra um aviso explícito em vez de reaproveitar a foto atual.

9.2 CONTROLE DE CUSTO COMPUTACIONAL

Como o workspace está na Free Edition (cota diária de computação), o gerador de relatório mantém cache local e consulta o warehouse no máximo duas vezes por dia (recomendado: 08:00 e 20:00, depois da execução do Job).

10 · Resultados e insights

KPI	Valor oficial	Situação
D1 — Taxa de desperdício	11,30%	dentro da meta (≤ 15%)
D2 — Descarte por esquecimento	38,61%	sem meta
D3 — % vencido na despensa	14,97%	fora da meta (≤ 5%)
D4 — % vence em 7 dias	2,64%	dentro da meta (≤ 10%)
D5 — Risco por UF (UF nº 1, ≥ 30 lotes)	33,33% — Rondônia	sem meta
D6 — Abaixo do mínimo	68,46% das casas	fora da meta (≤ 30%)
D7 — Vida útil mediana	169 dias	sem meta
D8 — % sem validade	3,86%	dentro da meta (≤ 10%)
D9 — Categoria líder	Frutas, Verduras e Legumes	sem meta

Valores lidos diretamente do dashboard em 02/11/2026 (cards e tabela “Metas e desvios” da página Visão geral).

10.1 INSIGHTS

1. **O problema central é o esquecimento, não a validade curta.** 38,61% das unidades descartadas com validade cadastrada foram jogadas fora mais de 7 dias após vencer — cerca de 29% de tudo o que foi descartado. Ao mesmo tempo, só 2,64% do estoque vence nos próximos 7 dias. *Recomendação:* lembretes de vencimento e de itens vencidos dentro do app.
2. **Itens sem validade são desproporcionalmente descartados.** Eles são só 3,86% das unidades na despensa (D8), mas ~24% das unidades descartadas — e, sem data, o app não tem como avisar. *Recomendação:* simplificar o preenchimento da validade no cadastro (sugestão automática por tipo de alimento).
3. **Medir por unidade evita conclusões erradas.** Contar por operação pode inflar o desperdício (no exemplo da seção 5.0, 50% contra 9,09% reais). Todos os KPIs oficiais usam unidade, e a versão por lote fica só para conferência.
4. **O risco está no estoque parado, não no fluxo.** D1 está dentro da meta, mas D3 (14,97%) e D6 (68,46%) estão fora: o desperdício agregado parece controlado, mas há itens vencidos acumulados na despensa e casas com itens a repor.
5. **D6 alto pede lista de compras automática — e um indicador complementar.** Basta um item abaixo do mínimo para a casa contar no D6. *Recomendação:* lista de compras automática (alto valor percebido, baixo esforço) e, como próximo passo de BI, medir também o % de itens abaixo do mínimo.
6. **Concentração por categoria e por região.** Cinco categorias concentram praticamente todo o descarte, com Frutas, Verduras e Legumes sozinha em ~47%; e o risco por UF é bem desigual, com destaque para estados da região Norte. Isso permite ação direcionada em vez de genérica — respeitando a regra de amostra mínima para UFs com poucos lotes.

> Os padrões acima foram programados na massa de simulação (seção 2). O valor demonstrado é a capacidade do pipeline e do dashboard de detectá-los corretamente, não uma descoberta sobre usuários reais.

11 · Tecnologias utilizadas e por quê

Tecnologia	Por que foi escolhida
Databricks Free Edition	Plataforma unificada de engenharia e BI, sem custo, com Jobs, pipelines declarativos e AI/BI Dashboard nativos
Lakehouse Federation	Consulta o Postgres de produção sem copiar credenciais no código nem abrir acesso de escrita
Lakeflow Declarative Pipelines	Resolve a ordem de dependência, aplica qualidade declarativa e evita recomputar o que não mudou
Arquitetura medalhão	Separa dado cru de dado confiável e permite auditar cada etapa isoladamente
Databricks SQL Connector (Python)	Permite que a aplicação web e o relatório leiam a Gold programaticamente

12 · Limitações e próximos passos

LIMITAÇÕES

- **Dados simulados:** o app ainda não tem usuários reais.
- **Sem estimativa financeira:** o app não registra preço de compra, então nenhum valor em R$ é calculado.
- **Histórico de estado desde 25/10/2026:** D3 a D8 e a visão por UF só existem a partir da primeira execução diária do Job.
- **Amostra pequena por UF:** estados com poucos lotes geram percentuais extremos; por isso o card do D5 usa o corte de 30 lotes.
- **Cota da Free Edition:** a execução diária única e o cache do relatório existem para respeitar a cota gratuita.

PRÓXIMOS PASSOS QUE A EMPRESA DEVE TOMAR

- **Lançar lembretes de validade e de itens vencidos no app** — ataca diretamente o esquecimento (D2 = 38,61%) e os itens vencidos parados na despensa (D3 = 14,97%, meta ≤ 5%);
- **Simplificar o cadastro da validade**, com sugestão automática de prazo por tipo de alimento — itens sem validade são ~24% de tudo o que é descartado;
- **Lançar a lista de compras automática** a partir do estoque mínimo configurado — 68,46% das casas têm algum item abaixo do mínimo (meta ≤ 30%);
- **Priorizar hortifrúti nas funcionalidades de consumo** (avisos mais cedo e sugestões de uso) — Frutas, Verduras e Legumes concentram ~47% do descarte;
- **Direcionar ações para as UFs de maior risco**, começando pela região Norte, em vez de campanhas genéricas;
- **Passar a registrar o preço de compra**, para medir o desperdício também em reais;
- **Colocar o app com usuários reais** e, com os primeiros meses de dados reais, revisar as metas de cada KPI.